

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Analisis Sumber Bahaya (Hazard) dan Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Lingkungan Pertambangan Batu Bara PT Bukit Asam Tbk



Disusun Oleh:

Muhammad Ali Mirza / 244107060023

Muhammad Aklilul Hikam / 244107060059

Early Chelsealia Az Zahra / 244107060128

Mutiara Inayah Maylafaiza / 244107060041

**Jurusan Teknologi Informasi
D4 Sistem Informasi Bisnis
Politeknik Negeri Malang
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor industri yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Aktivitas seperti penggalian, pengangkutan, pengolahan, serta penggunaan alat berat dapat menimbulkan berbagai potensi bahaya bagi pekerja. Oleh karena itu, penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Menurut *International Labour Organization (ILO)*, setiap tahun jutaan pekerja di dunia mengalami kecelakaan kerja akibat kurangnya pengendalian bahaya di tempat kerja. Oleh karena itu, identifikasi sumber bahaya serta faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja perlu dilakukan secara sistematis.

Pada sektor pertambangan batu bara, beberapa potensi bahaya yang sering ditemukan antara lain debu batu bara, kebisingan alat berat, penggunaan bahan kimia, serta kondisi kerja yang menimbulkan stres kerja. Penelitian menunjukkan bahwa paparan debu batu bara dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan pada pekerja tambang apabila terpapar dalam jangka waktu yang lama (Aini, 2015).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Faktor-Faktor Pencegahan Kecelakaan Kerja

Pencegahan kecelakaan kerja merupakan hasil dari sistem keselamatan yang terintegrasi antara manajemen lingkungan kerja, dan pekerja.

1. Faktor Manajemen dan Organisasi

Faktor manajemen merupakan pondasi utama dalam pencegahan kecelakaan kerja.

Beberapa langkah pencegahan yang dilakukan antara lain:

- Komitmen manajemen terhadap program keselamatan kerja
- Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Penyusunan prosedur kerja atau SOP yang jelas
- Pelatihan keselamatan kerja secara berkala
- Investigasi kecelakaan kerja dan near miss

Contoh pada denah PT Bukit Asam:

- Ruang K3 / HSE Room (D) berfungsi sebagai pusat pengawasan keselamatan kerja.
- Pos pengecekan APD (A) memastikan pekerja menggunakan alat pelindung diri sebelum memasuki area kerja.

2. Faktor Teknis dan Lingkungan Kerja

Pencegahan kecelakaan kerja juga dapat dilakukan melalui pengendalian bahaya dengan metode hirarki pengendalian risiko, yaitu:

- 1) Eliminasi
- 2) Substitusi
- 3) Engineering control
- 4) Administrative control
- 5) Alat Pelindung Diri (APD)

Selain itu, pemeliharaan mesin dan peralatan kerja harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi mesin tetap aman.

Contoh pada denah PT Bukit Asam:

- Area produksi dan bengkel memerlukan pengawasan mesin dan peralatan kerja secara rutin.
- Jalur masuk dan keluar kendaraan tambang harus diatur dengan baik untuk mencegah kecelakaan kendaraan.

3. Faktor Individu atau Pekerja

Pekerja merupakan pihak yang langsung berinteraksi dengan sumber bahaya sehingga kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja sangat penting.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

- Menggunakan alat pelindung diri (helm, sepatu safety, masker)
- Mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan
- Mengikuti pelatihan keselamatan kerja
- Menjaga kondisi kesehatan dan kebugaran kerja

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu manusia, mesin, material, lingkungan, dan sistem manajemen.

1. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan penyebab utama kecelakaan kerja. Beberapa aspek yang mempengaruhi keselamatan kerja yaitu:

- Pengetahuan dan keterampilan pekerja
- Sikap dan perilaku terhadap keselamatan kerja
- Kondisi fisik dan mental pekerja
- Pengalaman kerja dan pelatihan

Menurut teori Domino Heinrich, sekitar 80-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*).

Contoh pada area tambang:

Operator alat berat yang tidak memiliki pelatihan yang memadai dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

2. Faktor Mesin atau Peralatan

Mesin yang digunakan dalam proses pertambangan harus memiliki sistem keselamatan yang baik. Faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja dari mesin antara lain:

- Desain mesin yang aman
- Pemeliharaan mesin secara berkala
- Penggunaan alat yang sesuai dengan pekerjaan

Contoh pada denah PT Bukit Asam:

Mesin conveyor di area produksi harus dilengkapi dengan *emergency stop* untuk mencegah kecelakaan kerja.

3. Faktor Material atau Bahan

Material yang digunakan dalam proses pertambangan dapat menimbulkan bahaya jika tidak ditangani dengan benar.

Contoh material berbahaya:

- Debu batu bara
- Bahan bakar dan oli mesin
- Bahan kimia laboratorium

Penelitian menunjukkan bahwa paparan debu batu bara dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan pada pekerja tambang (Aini, 2015).

4. Faktor Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja yang tidak aman dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi keselamatan kerja antara lain:

- Kebisingan dari alat berat
- Pencahayaan yang kurang memadai
- Suhu lingkungan yang tinggi
- Tata letak area kerja yang tidak teratur

5. Faktor Sistem Manajemen

Sistem manajemen keselamatan kerja berperan dalam mengatur seluruh aktivitas kerja agar tetap aman. Contoh implementasi:

- Kebijakan keselamatan kerja
- Program pelatihan K3
- Audit keselamatan kerja
- Partisipasi pekerja dalam program K3

2.3 Sumber Bahaya (Hazard) yang Berpotensi Menimbulkan Kecelakaan

Sumber bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, penyakit, atau kerusakan pada pekerja.

1. Bahaya Fisik (Physical Hazards)

Bahaya fisik merupakan bahaya yang berasal dari kondisi fisik lingkungan kerja maupun penggunaan peralatan kerja.

Beberapa contoh bahaya fisik antara lain:

- Kebisingan dari mesin dan alat berat
- Debu batu bara yang beterbangan saat proses penambangan
- Suhu lingkungan kerja yang tinggi
- Getaran dari peralatan tambang

Contoh dalam kegiatan pertambangan:

Aktivitas penggalian dan pengangkutan batu bara menggunakan alat berat seperti excavator dan dump truck dapat menimbulkan kebisingan tinggi serta paparan debu yang berpotensi mengganggu kesehatan pekerja.

2. Bahaya Kimia (Chemical Hazards)

Bahaya kimia berasal dari paparan bahan kimia berbahaya yang digunakan atau dihasilkan selama proses kerja.

Beberapa contoh bahaya kimia antara lain:

- Debu batu bara
- Gas berbahaya yang dihasilkan dari proses tambang
- Bahan bakar dan oli mesin
- Bahan kimia yang digunakan dalam laboratorium

Contoh dalam kegiatan pertambangan:

Paparan debu batu bara dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan pekerja tambang.

3. Bahaya Biologi (Biological Hazards)

Bahaya biologis berasal dari organisme hidup seperti bakteri, virus, dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada pekerja.

Beberapa contoh bahaya biologis antara lain:

- Penyebaran penyakit menular antar pekerja
- Lingkungan kerja yang kurang higienis
- Kontaminasi mikroorganisme pada fasilitas pekerja

Contoh dalam lingkungan pertambangan:

Pekerja yang tinggal di mess karyawan memiliki potensi tertular penyakit menular jika kebersihan lingkungan tidak dijaga dengan baik.

4. Bahaya Ergonomi (Ergonomic Hazards)

Bahaya ergonomi berkaitan dengan desain pekerjaan, posisi kerja yang tidak sesuai, serta aktivitas kerja yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu lama.

- Posisi duduk yang tidak ergonomis saat bekerja dengan komputer
- Aktivitas mengangkat beban berat
- Gerakan kerja yang berulang

Pekerja yang melakukan pengangkatan peralatan atau material secara manual dapat mengalami kelelahan otot maupun cedera pada sistem muskuloskeletal.

Bahaya psikososial berkaitan dengan kondisi psikologis pekerja yang dipengaruhi oleh tekanan kerja maupun lingkungan kerja.

- Beban kerja yang tinggi
- Jam kerja yang panjang
- Tekanan target produksi
- Lingkungan kerja yang berisiko tinggi

Tekanan target produksi dan kondisi kerja di area tambang yang memiliki risiko tinggi dapat menimbulkan stres kerja yang berpotensi menurunkan konsentrasi pekerja.

The site plan illustrates the layout of PT. KALAMATI KAYU LANGKAT, featuring several key areas and their dimensions:

- Area Tambang / Operasional** (Mining / Operational Area): Located at the top, with a width of 17.5.
- Kantor Utama / Main Office**: Centrally located, containing:
 - Kantin** (Canteen): 2.3 x 2.7.
 - R. Meeting** (Meeting Room): 2.0 x 2.6.
 - R. E** (Room E): 2.0 x 1.9.
 - R. F** (Room F): 2.0 x 1.9.
 - Toilet**: 1.4.
- Area Produksi** (Production Area): Large area on the right, with a width of 5.2 and a length of 4.3.
- Pengolahan Air** (Water Treatment): 1.0 x 2.8.
- Klinik** (Clinic): 3.6 x 2.4, featuring a green cross icon.
- Area Parkir** (Parking Area): Large area at the bottom, with a width of 3.8 and a length of 9.7, marked with a blue 'P' icon.
- Other Areas and Dimensions**:
 - Pos Security**: 2.9 x 0.7.
 - Mushola**: 3.0 x 0.7.
 - Toilet** (multiple): 1.4.
 - Bengkel** (Workshop): 2.7 x 1.3, featuring a truck icon.
 - Conveyor/Stockpile**: Located near the top right.
 - Area Tambang / Operasional** (Mining / Operational Area): Located at the top, with a width of 17.5.

- ← Jalur Masuk / Entrance Route**

Jalur Keluar / Exit Route ➡

Area	Potensi Bahaya
Area Tambang	Kecelakaan alat berat, debu batu bara, kebisingan
Area Produksi	Mesin conveyor, suhu panas, debu

Laboratorium	Bahan kimia berbahaya
Bengkel	Percikan api, alat tajam
Kantor	Bahaya ergonomi
Mess Karyawan	Penyakit menular
Area Parkir	Kecelakaan kendaraan

Penelitian mengenai proses pengangkutan batubara menunjukkan bahwa aktivitas *coal hauling* dan *coal loading* memiliki risiko kecelakaan yang tinggi akibat penggunaan alat berat dan kendaraan tambang (Sainyakit & Djunaidi, 2023).

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis denah PT Bukit Asam Tbk sektor pertambangan batu bara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan melalui penerapan sistem manajemen K3, pelatihan pekerja, serta pengendalian bahaya.
2. Faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja meliputi faktor manusia, mesin, material, lingkungan kerja, dan sistem manajemen.
3. Sumber bahaya di lingkungan pertambangan meliputi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial.
4. Identifikasi bahaya berdasarkan denah perusahaan sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja di lingkungan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. Q. (2015). Hubungan Paparan Debu dengan Kapasitas Vital Paru Pekerja Batu Bara. *Jurnal Agromedicine Universitas Lampung*.
- Pati, I. S. A., et al. (2024). Toxicity of PM10 Particles from Coal Dust in Coal Mine Workers. *Jurnal Kesehatan Tambusai*.
- Sainyakit, E. F. N., & Djunaidi, Z. (2023). Identifikasi Potensi Bahaya pada Proses Coal Hauling dan Coal Loading. *Buletin Keslingmas*.
- International Labour Organization (ILO). Occupational Safety and Health Statistics.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Ramli, S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.